(iii) $\left|3-\frac{3}{4}x\right| \leq \frac{1}{4}$ (iv) $|x|-10<-3$

2. $\frac{1}{|2x-1|}<6$-க்குத் தீர்வு கண்டு, தீர்வை இடைவெளிக் குறியீட்டில் எழுதுக.

3. $-3|x|+5 \leq -2$–க்குத் தீர்வு கண்டு, தீர்வை எண்கோட்டில் குறிக்க.

4. $2|x+1|-6 \leq 7$–க்குத் தீர்வு கண்டு, தீர்வை எண்கோட்டில் குறிக்க.

5. தீர்க்க: $\frac{1}{5}|10x-2|<1$.

6. தீர்க்க: $|5x-12|<-2$.

2.4 நேரிய அசமன்பாடுகள் (Linear Inequalities)

$a, b \in \mathbb{R}$ என்ற மாறிலிகளைக் கொண்ட $f(x)=ax+b$ என்ற சார்பு நேரியல் சார்பு என்பதை நினைவு கூர்வோம். இதன் வரைபடம் ஒரு நேர்கோடு என்பதால் இதை நேரியல் சார்பு என்கிறோம். இங்கு, a என்பது கோட்டின் சாய்வு மற்றும் b என்பது y–வெட்டு துண்டு ஆகும். $a \neq 0$, எனில், $f(x)=ax+b=0$ என்பதைத் தீர்க்க x-வெட்டுத்துண்டு $\frac{-b}{a}$ எனக் கிடைக்கும்.

சில நேரங்களில் நேரிய அசமன்பாடுகளை கருத்தில் கொள்ளும் தேவை உருவாகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, "கோபுரத்தின் உயரம் 50 அடிக்கு மேல் இல்லை" என்ற கூற்றை விளக்க வேண்டும். x என்பது 'அடி'யில் குறிக்கப்பட்ட கோபுரத்தின் உயரம் எனில் மேலே உள்ள கூற்றை எழுதும் முறை $x \leq 50$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.6 மாதாந்திர மின் பயன்பாட்டு கட்டணத்தின் ஒரு பகுதி மாறாது என்றும் மற்றொரு பகுதி பயன்படுத்திய மின்சாரத்தின் யூனிட் அளவைப் பொறுத்து மாறுவதாகவும் உள்ளது என்க. மின்வாரியம் அடிப்படைக் கட்டணமாக ₹110 என்றும் பயன்பாட்டுக் கட்டணம் ஒரு யூனிட்டுக்கு ₹4 என்றும் வசூலிக்கிறது. ஒருவர் தன் மின் கட்டணத்தை ₹250–க்குக் கீழ் இருக்கவேண்டும் என விருப்பப்பட்டால் அவரது மின் பயன்பாடு எவ்வளவாக இருக்க வேண்டும்.

தீர்வு:

x என்பதைப் பயன்படுத்திய மின்சாரத்தின் அளவு என்க. இங்கு $x \geq 0$, இப்போது, மின் கட்டணம் ₹ $110+4x$ ஆகும். அது ₹250–க்குக் கீழ் இருக்கவேண்டும். எனவே, $110+4x<250$ என்ற அசமன்பாட்டின் அடிப்படையில் அமைய வேண்டும். அதாவது, $4x<140$ எனவே, $0 \leq x<35$. ஒருவர் தன் கட்டணம் ₹250–க்கு கீழ் இருக்க, பயன்பாட்டு மின்சாரம் 35 யூனிட்டுக்குக் கீழ் இருக்கவேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.7 தீர்க்க: $3x-5 \leq x+1$

தீர்வு:

$3x-5 \leq x+1$ என்பது $2x \leq 6$ ஆகும்.

எனவே, $x \leq 3$ அதாவது, தீர்வு $(-\infty, 3]$ ஆகும்.

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 74 11/11/2024 12:20:09